

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 38

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \ln(x+1), & x \geq 0 \\ \alpha x, & x < 0 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την τιμή του α ώστε η f να είναι συνεχής στο $x=0$.
β) Για την τιμή αυτή, να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x=0$.
γ) Να βρείτε τη μονοτονία της f στα επιμέρους διαστήματα.
δ) Να βρείτε το όριο της $f(x)$ όταν $x \rightarrow +\infty$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.